Resumen: Inicio y Control de Versiones con Git

Acerca del Control de Versiones

El control de versiones es un sistema que registra los cambios en archivos a lo largo del tiempo, permitiendo recuperar versiones específicas . Existen tres tipos principales:

- **Locales:** Guardan versiones en el mismo disco (ej. copiando directorios o usando bases de datos simples como RCS); son sencillos pero propensos a errores.
- **Centralizados (CVCS):** Un servidor central guarda los archivos y varios clientes los descargan (ej. Subversion, CVS) Facilita la administración pero tiene un punto único de fallo si el servidor se cae
- **Distribuidos (DVCS):** Como Git, Mercurial o Bazaar. Los clientes replican (clonan) el repositorio completo de todos los datos. Si un servidor falla, cualquier clon local puede restaurarlo

Breve Historia de Git

Git fue creado en 2005 por Linus Torvalds y la comunidad de desarrollo del kernel de Linux, tras una ruptura con la herramienta propietaria BitKeeper. Sus objetivos de diseño incluyeron: velocidad, diseño sencillo, soporte para desarrollo no lineal (miles de ramas), naturaleza completamente distribuida y eficiencia con grandes proyectos .

Fundamentos de Git

- **Copias instantáneas (Snapshots):** A diferencia de otros sistemas que guardan una lista de cambios (diferencias), Git guarda una copia instantánea del aspecto de todos los archivos en cada confirmación .
- **Operaciones locales:** Casi todo se hace localmente utilizando los recursos de la máquina, lo que otorga una gran velocidad y permite trabajar sin conexión a red .
- **Integridad de datos:** Git verifica todo mediante sumas de comprobación conocidas como hash SHA-1 (una cadena de 40 caracteres) antes de almacenarlo. Es imposible modificar archivos sin que Git lo detecte.
- **Solo añade información:** Las operaciones de Git casi siempre añaden datos a la base de datos, haciendo que sea muy difícil perder información una vez confirmada.

Los Tres Estados y Secciones de Git

Este es el concepto más importante para usar la herramienta [cite: 1]. Los archivos en Git pueden estar en tres estados principales:

1. **Modificado (Modified):** El archivo se ha cambiado en tu *directorio de trabajo* pero aún no se ha confirmado en la base de datos.
2. **Preparado (Staged):** Has marcado el archivo en su versión actual dentro del *área de preparación (staging area)* para que se incluya en la próxima confirmación.
3. **Confirmado (Committed):** Los datos están almacenados de manera segura en tu *directorio de Git* (la base de datos local).